复旦数学资料汇编
计算方法

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 计算方法 **1**

1.1 试卷: 计算方法 1

1.2 24 年秋 1

1.3 25 年秋 2

第一章　计算方法

1.1　试卷: 计算方法

原网页

1.2　24 年秋

1. 计算 $\|A\|_2$. 其中
$$A=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\1&0&0&1\end{pmatrix}$$
2. 1) $\{x_k\}_{k=0}^n$ 是 $n+1$ 个不同的节点，$\{g_{n,k}(x)\}_{k=0}^n$ 是 Newton 基函数，$\{l_{n,k}(x)\}_{k=0}^n$ 是 Lagrange 基函数. 构造矩阵 T 使得
$$\begin{pmatrix}g_{n,0}(x)\\g_{n,1}(x)\\\vdots\\g_{n,n}(x)\end{pmatrix}=T\begin{pmatrix}l_{n,0}(x)\\l_{n,1}(x)\\\vdots\\l_{n,n}(x)\end{pmatrix}$$
2) 当 n 是偶数，求证 Newton–Cotes 求积公式至少具有 $n+1$ 次代数精度.
3. 首一多项式族 $\{p_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 满足当 $i\neq j$，$\int_a^b p_j(x)p_i(x)\rho(x)\mathrm{d}x=0$，即多项式族构成正交系.
1) 求证：存在序列 $\{b_n\},\{c_n\}$，使得 $p_{n+1}(x)=(x+b_n)p_n(x)-c_np_{n-1}(x)$ 对 $n\geq 1$ 成立.
2) 求证：$c_n>0$.
4. A 是实对称阵，不选主元作 LU 分解，证明：U 的对角元均是正数当且仅当 A 是对称正定阵.
5. 1) 构造线性方程组 $Ax=b$，Jacobi 迭代法收敛而 Gauss–Seidel 迭代法不收敛.
2) A 对称正定，则 CG 方法解线性方程组 $Ax=b$ 有：$r_n^{\mathrm{T}}r_n=p_n^{\mathrm{T}}r_0$.
6. 确定函数 $p(x),q(x)$，使得迭代法 $\varphi(x)=x-p(x)f(x)-q(x)f(x)^2$ 解 $f(x)=0$ 具有局部至少 3 阶收敛。

1.3　25 年秋

1. 考虑 n 阶矩阵 A

$$A=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\1&2&1&0\\0&1&\ddots&1\\0&0&1&2\end{pmatrix}$$

(1) 计算 $\|A\|_2\|A^{-1}\|_2$.

(2) 证明对 A 进行 LU 分解无需选择主元.

2. 用 Jacobi 迭代法与 Gauss–Seidel 迭代法求解线性方程组 $Ax=b$, 其中

$$A=\begin{pmatrix}1&\alpha&0\\\delta&1&\beta\\0&\gamma&1\end{pmatrix}$$

(1) 写出两种迭代方法的迭代格式.

(2) 是否存在 $\alpha,\beta,\delta,\gamma$ 使得其中一种迭代法收敛而另一种不收敛? 如果存在, 举出例子; 不存在说明理由.

3. 写出下面优化问题的一阶最优性条件

$$\min_{0\le x\le u}\frac{1}{2}x^TCx+p^Tx$$

其中 u 为正向量.

4. $\{x_k\}_{k=0}^n=\{\frac{k}{n}\}$ 是 $n+1$ 个不同的节点，$\{l_{n,k}(x)\}_{k=0}^n$ 是 Lagrange 基函数. $b_{n,k}=\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$ 为 Bernstein 函数.

(1) 构造矩阵 T 使得

$$\begin{pmatrix}b_{n,0}(x)\\b_{n,1}(x)\\\vdots\\b_{n,n}(x)\end{pmatrix}=T\begin{pmatrix}l_{n,0}(x)\\l_{n,1}(x)\\\vdots\\l_{n,n}(x)\end{pmatrix}$$

(2) T 是否是非异的? 说明理由.

5. 设内积 $\langle f(x),g(x)\rangle=\int_a^b\rho(x)f(x)g(x)dx$, 证明由该内积生成的 n 次正交多项式具有 n 个相异零点.

6. 求解 x_0,x_1,A_0,A_1 使得下面的求积格式达到最大代数精度.

$$\int_0^1 xf(x)dx=A_0f(x_0)+A_1f(x_1)$$